

Refleksjonsnotat IIRA2001 Programmering og Data i Økonomiske fag

Kandidatnr.: 10143

Innledning

Programmeringsfaget har helt fra jeg startet utdanningen vært et fag jeg så frem til, fordi det er et område jeg ikke hadde noen bakgrunnskunnskaper og blir omtalt som en av «fremtidens» viktigste ferdigheter. På den ene siden ble jeg nesten overveldet av progresjonen i faget, for læringskurven var brattere enn jeg hadde forventet, men på den andre siden kunne jeg ønske at vi rakk å komme gjennom med fagstoff. Arbeidet med programmering har altså både vært utfordrende og motiverende samtidig. I denne teksten vil jeg derfor først reflektere rundt min egen læringsprosess i faget. Deretter vil jeg reflektere over spesifikke utfordringer jeg møtte i arbeidet med mappeoppgavene, hvordan jeg løste dem, og hvordan jeg ville forbedret dem. Til slutt vil jeg avslutte med å reflektere over hva jeg har lært og hvordan jeg ser for meg å utvikle ferdighetene videre fremover.

Læringsprosessen

I starten var det lett, med grunnleggende innebygde funksjoner som print og å lage egne funksjoner. Det gikk fint å lage lister og legge til og eventuelt fjerne data fra listene. Men etter hvert så jeg også at potensialet for kompleksitet i funksjoner, lister, datasett (dataframes) er enormt. Jeg skulle derfor i større grad ha lekt meg med ulike problemstillinger langs med. Det går somregel greit så lenge en vet hva en skal gjøre, og hva en prøver å få til. Det er først når jeg har en problemstilling jeg ikke vet hvordan jeg skal løse utfordringene gjør seg gjeldende. En stor begrensende faktor er mangel på kunnskap om hva handlingsrommet er, altså hva som finnes av verktøy å bruke for å løse et spesielt problem. Google er selvsagt min beste venn i dette tilfellet, men ofte skal en søke etter spesielle funksjoner eller presisere utfordringen sin ganske nøyaktig, for å finne gode og relevante treff i søkemotoren. Dette gjelder mer dess «smalere» utfordringen er. Det kan for eksempel være om jeg prøver en løsning som ikke er optimal, eller dersom det er raskere og enklere måter å løse det på enn den tilnærmingen jeg har valgt. Jeg vil komme tilbake til mer spesifikke eksempler på dette senere.

Som en nybegynner innenfor programmering er også handlingsrommet mitt avgrenset av hva jeg tror kan være en måte å løse et problem på, med de bibliotekene og funksjonene jeg kjenner til, selv om det kan være langt mer effektive løsninger som jeg ikke vet om. På den måten kan deler av programmene jeg skriver være trege og ineffektive. Dette speiler tilbake på at jeg skulle ha lekt mer med programmering langs med. Da kunne jeg i større grad ha utvidet kjennskapen min til mulighetene som finnes, og fått rettleiding fra lærere og studentassistenter om hva som er lurt og mindre lurt i ulike situasjoner.

Utfordringer i arbeidet med mappen

I arbeidet med mappeoppgavene var det helt klart de to oppgavene i mappe 2 som var mest utfordrende. Det var ett problem i hver av de to oppgavene som jeg brukte mange timer på å løse, og utallige google-søk, som jeg mente var svært lite relevante for det jeg prøvde å gjøre.

Den første utfordringen var når jeg skulle sammenligne strømpriser og aluminiumspriser fra csv-filer jeg lastet ned fra ssb. Det jeg brukte mest tid på var å tilpasse datasettene slik at jeg kunne sammenligne dem. Problemet meldte seg i tilpassingen av strøprisene, på grunn av multi-indeks-nivået i det datasettet. Etter å ha fjernet alle kontraktstypene jeg ikke trengte vill jeg også fjerne kolonnen med kontraktstype, for å få årstall og kvartal som indeks tilsvarende datasettet med aluminiumspriser. Jeg prøvde alle løsninger jeg kom over, for eksempel `df.drop`, lage et nytt datasett som bare overførte kolonnene for kvartal og pris og `df.reset_index`. Ingen av løsningene fungerte, fordi kontraktstypen var den del av en muliti-indeks og kunne derfor ikke lukes bort alene. Løsningen var til slutt `reset_index`, som jeg hadde prøvd mange ganger før, men trikset var å inkludere argumentene `drop=False`, for ikke å slette indeksskolonnene, og `inplace=True`, for å overskrive det gjeldende datasettet. Grunnen til at jeg ikke hadde prøvd det før, var at jeg trodde `drop=False` og `inplace=True` var den automatiske innstillingen. I det jeg skrev dette, gikk jeg tilbake og prøvde bare med argumentet `inplace=True`, og det var nok til å fikse datasettet. Jeg var sikker på at jeg hadde prøvd det når jeg arbeidet med oppgaven, men frustrasjonsnivået var nok for høyt rasjonell tenking på det tidspunktet. Det skal i alle fall fungere i det innleverte programmet, selv om det står et unødvendig argument i funksjonen.

Den andre store utfordringen jeg hadde var i oppgaven med bruk av yfinance. Etter å ha funnet RSI for aksjen til Walmart, ville jeg undersøke om et kjøp på lav RSI og salg på høy RSI ville gi gevinst. Problemet var at jeg trengte å finne første forekomst av lav RSI, for deretter å finne førstkomende forekomst av høy RSI for å se om kursendringen var positiv i det intervallet. Videre ville jeg gjenta det for første lave RSI og påfølgende høy RSI etter første salg. Jeg prøvde først å skrive en if-elif-løkke som oppdaterte iterasjonsintervallet til å starte neste runde for en indeks som var høyere enn indeksen ved første salg. Det gikk dårlig, og løkken endte med å kjøre uendelig. Jeg prøvde også å lage lister med indeksverdien ved alle tilfeller av høy og lav RSI, men da måtte jeg manuelt plukke ut de jeg ville bruke og koble dem sammen. Jeg ville at programmet skulle gjøre det automatisk. Løsningen her ble en kombinasjon av en while-løkke og funksjonen next, som finner førstkomende verdi, samtidig som iterasjonsintervallet ble snevret inn for hver gjentakelse av løkken. Det kan godt være det er lettere måter å løse denne utfordringen på, men jeg er begrenset til å søke etter veiledning på de løsningsmåtene jeg kan se for meg.

Potensielle måter å forbedre programmene

Generelt ser jeg at jeg har brukt nynorsk i de tre første oppgavene og bokmål i de to siste. Det er selvsagt noe jeg burde endret, for å være mer konsekvent i uttrykket i programmene. Jeg ser også at jeg varierer mellom å bruke norske og engelske navn på variabler, lister osv. Fremover vil jeg nok i større grad prøve å være språkmessig konsekvent. Jeg vil nok stort sett bruke engelske definisjoner og navn, for jeg har en oppfatning om at programmering skal være internasjonalt og forståelig over landegrensene. Ikke minst er de innebygde funksjonene og argumentene engelske.

Om jeg fokuserer på de to oppgavene i mappe 2, er det yfinance-oppgaven jeg ville forbedret. For det første ville jeg regnet med faktisk gevinst eller tap med å ta utgangspunkt i en gitt investeringssum, for deretter å se hva en investor ville endt opp med dersom hen prøvde de ulike strategiene. Gevinst/tap jeg har oppgitt er kun kursendringene, men det hadde vært interessant å se om en investerte f.eks. \$1000 i å kjøpe aksjer til en kurs, for deretter å selge aksjene etter kursen hadde endret seg ved de ulike investeringsstrategiene.

Meden jeg arbeidet med oppgaven, kom jeg også over en måte å lage en maskinlæringsmodell for å prøve å forutsi fremtidig aksje verdi. Dette er noe jeg svært gjerne kunne tenke meg å teste ut (på «papiret», ikke med penger i første omgang), men den er egentlig over mitt programmeringsnivå, og jeg hadde ikke samvittighet til å presentere det som noe jeg har full forståelse for.

Avslutning- Hva jeg har lært og veien videre

Etter et semester med programmering føler jeg at jeg har lært mye. Jeg er ganske komfortabel med å lage egne funksjoner, bruke ulike løkker og lage og manipulere lister og dataframes. Dette er nok også grunnmuren i python-programmering, og svært mange utfordringer kan løses med disse verktøyene. Maskinlæring og automasjon er to områder jeg har lyst til å utforske mer. Det er også to svært fremtidsrettede og relevante felt innenfor programmering, ikke minst for økonomifaget. Prediksjonsmodeller og automatisering av bedriftsøkonomiske arbeidsoppgaver, som regnskap, rapportering og utarbeiding av kalkyler er høyst relevant for studieretningen min, og arbeidslivet etterpå.

I arbeidet har jeg også fått ny kunnskap om økonomi. Blant annet har arbeidet med yfinance vekket en nysgjerrighet i meg og aksjemarkedet, som jeg egentlig hadde svært lite kunnskap om før jeg startet på oppgaven. Jeg har lært mer om hvordan det fungerer, men samtidig innsett hvor komplekst det er.

Jeg mener altså å ha lært mye om programmering gjennom semesteret. Samtidig er jeg enig med Einstein om at jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg hvor mye jeg ikke vet. Det er svært mye innenfor programmering som jeg ikke kan, men det er samtidig motiverende for å arbeide videre med å utvikle ferdighetene mine.